Прошивка робота (ESP32-S3): документация

Плата: ESP32S3 Dev Module · Файл прошивки: `robot_firmware.ino` · Управляющая программа: `robot_control.py`

1. Назначение

Прошивка превращает ESP32-S3 в исполнительное устройство трёхмоторного робота. Сама она ничего не «решает»: подключается к Wi-Fi, ждёт команд по UDP и выставляет ШИМ на трёх моторах. Кинематика, калибровка моторов и управление с клавиатуры находятся на ноутбуке.

Что умеет прошивка:

- принимать команду движения с тремя значениями ШИМ и временем действия;
- менять пины моторов по команде с ноутбука и запоминать их во флеш;
- плавно разгоняться и менять скорость, а останавливаться мгновенно;
- сама останавливать моторы по истечении времени команды;
- рассылать по сети «маяк», если давно нет команд, чтобы ноутбук нашёл робота.

2. Требования

- Arduino IDE или PlatformIO, плата ESP32S3 Dev Module.
- Ядро Arduino-ESP32 версии 3.x. Используются `ledcAttach` и `ledcDetach`, на версии 2.x прошивка не соберётся.
- Драйвер моторов с тремя входами на каждый мотор: IN1, IN2 и EN (ШИМ). Подходит L298N и подобные.
- Общая земля (GND) платы ESP32 и драйвера.
- Дополнительные библиотеки не нужны: WiFi, WiFiUdp и Preferences входят в ядро.

3. Быстрый старт

1. В начале файла впишите название сети и пароль: `WIFI_SSID` и `WIFI_PASS`.
2. Прошейте плату.

3. Откройте Serial Monitor на скорости 115200. Робот напишет свой ID и IP-адрес.
4. Запустите на ноутбуке `robot_control.py`: он найдёт робота по маяку, отправит ему пины и начнёт управление.

ID робота — последние 6 символов MAC-адреса (например, `48CF58`). Он уникален у каждой платы, его удобно написать на корпусе.

4. Как устроена работа

В `setup()` прошивка:

1. читает пины из флеш-памяти (если там корректные значения, иначе берёт пины по умолчанию) и настраивает их;
2. включает Wi-Fi без энергосбережения (`WiFi.setSleep(false)`) и ждёт подключения;
3. вычисляет ID, открывает UDP-порт 8888 и печатает ID и IP.

В `loop()` по кругу выполняется четыре шага:

1. **Приём команд.** Если пришёл пакет, он обрабатывается, а время последней команды обновляется.
2. **Проверка времени.** Если время действия `t` последней команды вышло, моторы выключаются мгновенно.
3. **Плавное изменение скорости.** Текущий ШИМ подтягивается к целевому с ограниченной скоростью.
4. **Маяк.** Если команд нет дольше 10 секунд, раз в секунду рассылается маяк.

5. Протокол команд

Транспорт: UDP, порт **8888**. Команды — обычный текст, один пакет равен одной команде, длина до 199 байт. Ответ отправляется на IP-адрес и порт отправителя команды.

Команда	Действие	Ответ
`M:a,b,c,t`	выставить ШИМ моторов и время действия	`OK` или `ERR format`
`STOP`	мгновенно остановить моторы	`OK`
`PINS:p1,...,p9`	задать пины моторов и сохранить во флеш	`OK`, `ERR need 9 pins` или `ERR bad or duplicate pin`

Команда	Действие	Ответ
`GET`	вернуть текущие пины	`PINS:p1,...,p9`
любая другая	не распознана	`ERR unknown`

Команда M

Формат: `M:a,b,c,t`

- `a`, `b`, `c` — целые числа от -255 до 255: ШИМ для моторов 1, 2, 3. Положительное значение — вращение вперёд, отрицательное — назад, 0 — мотор выключен. Значения за пределами диапазона обрезаются.
- `t` — время действия в миллисекундах. Значения больше `MAX_T_MS` (1000) обрезаются. Если `t` равно 0 или меньше, моторы останавливаются.

Правила выполнения:

- Новая команда **сразу заменяет** предыдущую. Накопления команд нет.
- Когда время `t` вышло, моторы **выключаются сами**, дальнейших действий робот не выполняет. Поэтому ноутбук должен повторять команду, пока нужно двигаться (по умолчанию каждые 50 мс с `t` = 250 мс). Если связь пропала, робот останавливается не позже чем через `t`.

Пример: `M:150,-150,0,500` — мотор 1 вперёд, мотор 2 назад, мотор 3 стоит, действие 0,5 секунды.

Команда PINS

Формат: `PINS:p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9` — девять номеров GPIO в порядке: IN1, IN2, EN мотора 1, затем то же для мотора 2, затем для мотора 3. Подробности в разделе 8.

6. Обнаружение робота (маяк)

Если от ноутбука нет команд дольше `IDLE_MS` (10 секунд), робот раз в секунду рассылает broadcast-пакет на порт **8889**:

`ROBOT:<id>;IP:<ip>;PORT:8888`

- Адрес рассылки берётся из настроек подсети (`WiFi.broadcastIP()`), поэтому работает не только в сетях /24.
- После включения робот считает, что было тихо, и начинает слать маяк сразу.

- Как только приходит любая команда (в том числе ошибочная), маяк прекращается. После 10 секунд тишины он возобновляется.
- Ноутбук слушает порт 8889, берёт из пакета IP и порт и дальше общается с роботом напрямую.

7. Управление моторами

На каждый мотор приходятся три пина:

Значение v	IN1	IN2	EN (ШИМ)
больше 0	HIGH	LOW	abs(v)
меньше 0	LOW	HIGH	abs(v)
0	LOW	LOW	0

ШИМ: частота 5000 Гц, разрядность 8 бит (0–255). Значение v — это и есть величина скважности.

Плавное изменение скорости. Текущий ШИМ приближается к целевому не быстрее `RAMP_PER_SEC` единиц в секунду (по умолчанию 1700, то есть от 0 до 255 примерно за 0,15 с). Это относится к разгону, к изменению скорости и к реверсу (он проходит через ноль). Такой разгон снижает броски тока и просадки питания.

Остановка. Выключение по истечении `t`, по `STOP` и при смене пинов происходит мгновенно, без плавного снижения.

Калибровка моторов (разная сила, мёртвая зона, инверсия) прошивкой не выполняется, это делает программа на ноутбуке.

8. Пины

Пины по умолчанию (IN1, IN2, EN):

Мотор	IN1	IN2	EN
1	18	8	17
2	15	7	16
3	10	11	9

По команде `PINS` пины можно изменить без перепрошивки. Прошивка отклоняет набор, если:

- номеров не девять;
- какой-то номер повторяется;
- пин выходит за диапазон 1–48 или входит в запрещённые: 3, 45, 46 (strapping), 19, 20 (USB), 22–32 (флеш и несуществующие), 43, 44 (UART0).

Внимание: пины 33–37 прошивка не блокирует, но на модулях с octal PSRAM (N8R8, N16R8 и подобные) они заняты, использовать их нельзя.

При успешной смене пины перенастраиваются, моторы останавливаются, а новый набор сохраняется во флеш (раздел `robot`, ключ `pins`) и применяется при следующем включении. Если набор не изменился, запись во флеш не происходит. Отдельной команды сброса нет: чтобы вернуть значения по умолчанию, отправьте их через `PINS`.

9. Настраиваемые константы

Задаются в начале файла прошивки:

Константа	Значение	Смысл
`WIFI_SSID`, `WIFI_PASS`	пусто	параметры Wi-Fi, нужно вписать
`CMD_PORT`	8888	порт команд
`BEACON_PORT`	8889	порт маяка
`IDLE_MS`	10000	через сколько тишины начинается маяк
`BEACON_EVERY_MS`	1000	период маяка
`MAX_T_MS`	1000	максимальное время действия команды
`RAMP_PER_SEC`	1700	скорость плавного изменения ШИМ (единиц в секунду)
`PWM_FREQ`	5000	частота ШИМ, Гц
`PWM_RES`	8	разрядность ШИМ

10. Несколько роботов в одной сети

- Команды идут по IP-адресу конкретного робота, поэтому роботы друг другу не мешают.

- Маяки различаются по ID (последние 6 символов MAC). Ноутбук выбирает нужного по полю `robot_id` в своём конфиге или предлагает выбрать из списка.
- Пины хранятся в памяти каждого робота отдельно. Если проводка у роботов разная, используйте для каждого свой конфиг на ноутбуке.
- Несколько ноутбуков, управляющих одним роботом, будут перебивать команды друг друга: действует правило «новая команда заменяет старую».

11. Ограничения

- Нет аутентификации: любое устройство в сети может отправить команду, в том числе `PINS`.
- Подключение к Wi-Fi блокирующее: пока сеть недоступна, прошивка ждёт и ничего не делает. Название сети и пароль зашиты в код.
- Если Wi-Fi пропадёт во время работы, моторы остановятся по истечении `t`. Переподключением занимается стек ESP32.
- Обнаружение через broadcast не работает, если роутер изолирует клиентов или брандмауэр блокирует UDP 8889.
- Нет обратной связи: энкодеров, измерения напряжения батареи, подтверждения реального вращения. Ответ `OK` означает только, что команда принята.
- При включении и перезагрузке входы драйвера до инициализации пинов не подтянуты. Для надёжности можно подтянуть IN и EN к земле резисторами около 10 кОм.
- UDP не гарантирует доставку и порядок пакетов. Для локальной сети и команд, повторяющихся 20 раз в секунду, это обычно не проблема.

12. Диагностика

Симптом	Возможная причина
Ноутбук не находит робота	роботу нет Wi-Fi; разные сети; изоляция клиентов на роутере; брандмауэр блокирует UDP 8889; маяк ещё не начался (после последней команды нужно подождать до 10 секунд)
`ERR bad or duplicate pin`	пин повторяется или входит в запрещённые (раздел 8)

Симптом	Возможная причина
Мотор вращается только в одну сторону	неисправен или плохо подключён один из пинов IN1, IN2; проверьте провода и сами пины тестом с одним мотором
Мотор не трогается на малых значениях	не хватает напряжения для старта: увеличьте минимальное значение (в `robot_control.py` параметр `dz`)
Робот дёргается или перезагружается при старте	просадка питания: проверьте питание моторов отдельно от платы и общую землю
Робот не останавливается	команды продолжают приходить; закройте управляющую программу или отправьте `STOP`

Проверка одного мотора вручную

Закройте управляющую программу и отправьте команды с компьютера (IP возьмите из Serial Monitor):

```
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
robot = ('192.168.137.135', 8888)
s.sendto(b'M:150,0,0,2000', robot)   # мотор 1 вперёд на 2 секунды
s.sendto(b'M:-150,0,0,2000', robot)  # мотор 1 назад на 2 секунды
s.sendto(b'GET', robot)              # узнать текущие пины
```